

Azərbaycan Dili

ASR Layihəsi

Hissə C

ANALİTİK Hesabat

- C1 ÇƏTİNLİKLƏR VƏ HƏLLƏR
- C2 NƏTİCƏLƏRİN TƏHLİLİ
- C3 YAXŞILAŞDIRMA YOLLARI

C1

1 - Hansı texniki problemlərlə üzləşdiniz?

Yüksək WER (Word Error Rate).

Sözlərin parçalanması (Segmentation problemi).

2 - Onları necə həll etdiniz (və ya həll edə bilmədiniz?)

Daha güclü model istifadə etmək (Kiçik modellər əvəzinə:

Whisper Large, Fine-tuned Wav2Vec2).

3 - Azərbaycan dilinin xüsusiyyətləri ASR-ı necə çətinləşdirir?

Şəkilçi çoxluğu: Bir söz kökünə çoxlu şəkilçi artırıldığı üçün modelin sözün sonunu səhv tanımaq ehtimalı yüksəkdir.

Xüsusi səslər: “ə”, “ğ”, “ı” kimi hərflərin beynəlxalq modellərdə az təmsil olunması simvol səviyyəsində səhvlərə yol açır.

Resurs azlığı: Keyfiyyətli və etiketlənmiş Azərbaycan dilli səs bazasının (dataset) azlığı modelin təlimini çətinləşdirir.

C2

1 - Əldə etdiyiniz WER/CER nəticəsi sizin üçün yaxşı hesab olunur? Niyə?

Əldə olunan nəticələr tam yaxşı hesab olunmur. Çünki model stabil deyil, performans audioya görə çox dəyişir.

2 - Model hansı növ səhvlər edir? (fonetik, leksik, və s.)

Fonetik səhvlər

Leksik səhvlər

Qrammatik səhvlər

3 - Hansı audio şəraitlərində model daha yaxşı / daha pis işləyir?

Daha yaxşı işləyir- aydın və yavaş danışmaq, standart (neytral) aksent, qısa cümlələr və arxa fonda səs olmadıqda.

Daha pis işləyir- sürətli danışmaq, uzun və mürəkkəb cümlələr, aşağı keyfiyyətli mikrofon, ləhçə-aksent fərqləri, arxa fonda əlavə səs olduqda.

C3

1 - Bu pipeline-ı production-a aparmaq üçün nə etmək lazımdır?

Daha stabil və güclü model (fine-tuned),
Real data ilə test,
Dataların artırılması,

2 - Daha çox resurs olsaydı, növbəti 3 addım nə olardı?

1 Whisper-large-v3 modelini daha böyük Azərbaycan dili datası ilə fine-tune etmək.

2 Böyük və balanslı dataset toplamaq.

3 Data təmizləmə və annotasiya keyfiyyətini artırmaq

3 -Azərbaycan dili üçün ASR-ın ən böyük problemini bir cümlə ilə ifadə edin

Ən böyük problem - məhdud datasetdir.